ВсОШ 2024, заключительный этап, 10 класс, задача 10.5

10.5. Дана прямолинейная дорога, выложенная из зелёных и красных дощечек (дорога — отрезок, разбитый на отрезки-дощечки). Цвета дощечек чередуются; первая и последняя дощечки — зелёные. Известно, что длины всех дощечек больше сантиметра и меньше метра, а также что длина каждой следующей дощечки больше предыдущей. Кузнечик хочет пропрыгать вперёд по дороге по этим дощечкам, наступив на каждую зелёную дощечку хотя бы один раз и не наступив ни на одну красную дощечку (или границу между соседними дощечками). Докажите, что кузнечик может сделать это так, чтобы среди длин его прыжков встретилось не более 8 различных значений. (*Т. Коротченко*)

Решение. Считаем, что дощечки выложены на числовой прямой. Примем $1 = 1$ см.

Возьмем $0 < \varepsilon < 0,01$ такое, что разность длин любой пары соседних дощечек больше 10ε. Отметим на прямой бесконечную в обе стороны арифметическую прогрессию с разностью ε так, чтобы концы дощечек не были отмечены. Кузнечик будет прыгать только по отмеченным точкам, и длины его прыжков будут из множества $\{\varepsilon, \ell, 2\ell, 4\ell, 8\ell, 16\ell, 32\ell, 64\ell\}$, где $\ell = N\varepsilon$, а натуральное N подберём так, что $\ell < 2$ и $64\ell > 101$.

Стратегия кузнечика будет такой: прыгать вправо по зелёной дощечке на ε пока возможно, и далее перепрыгивать очередную красную дощечку прыжком минимальной возмож-

ной длины (такая длина найдётся, поскольку длина самого длинного прыжка больше $100 + \varepsilon$). Итак, пусть сделан прыжок длины $2d$ из зелёного отрезка через очередной красный отрезок $[a, b]$. Нам остаётся убедиться, что после этого прыжка кузнечик окажется в следующем зелёном отрезке $[b, c]$. Предположим, что это не так, и кузнечик из точки $a-x$, где $0 < x < \varepsilon$ перепрыгнул в точку $a-x+2d > c$. Видим, что $2d > (c-b)+(b-a) > 2$, значит, в множестве длин прыжков кузнечика есть длина d. Далее, по выбору ε, имеем $(c-b) > (a-b)+10\varepsilon$, поэтому можем оценить $2d > (c-b)+(b-a) > 2(b-a)+10\varepsilon$. Видим, что $d > (b-a)+\varepsilon$, а значит, кузнечик мог из точки $a-x$ перепрыгнуть красный отрезок $[a, b]$ прыжком более коротким, чем $2d$. Противоречие.